EPIDEMIOLOGY

استاد: دکتر حتمی

- جلسهٔ اول
- تایپ : کامران فیروزجاهی
- ویراست: فاطمه حسن پور
- گرافیک: مبینا یوسفی
- نمونه سوالات: ماهان قصابی



Tehran University of Medical Sciences

اصول اپیدمیولوژی

این درس در ۱۷ جلسه برگزار می‌شود، موضوعات این جلسات عبارتند از:

۱. معرفی اصول اپیدمیولوژی و تعاریف مهم آن (Introduction and definitions)

۲. موارد کاربردی و معیارهای اندازه‌گیری در اپیدمیولوژی (Epidemiological indicators)

۳. طرح‌های مطالعات اپیدمیولوژیک (Epidemiological study designs)

۴. مطالعات توصیفی (Descriptive studies)

۵. مطالعات مورد-شاهدی (Case control studies)

۶. مطالعات کوهورتی (Cohort studies)

۷. کارآزمایی بالینی در اپیدمیولوژی (Clinical trials)

۸. ارزیابی و تقویت تست های تشخیصی (Evaluation of diagnostic tests)

۹. طراحی و ارزشیابی روش های غربالگری (Screening (design and evaluation)

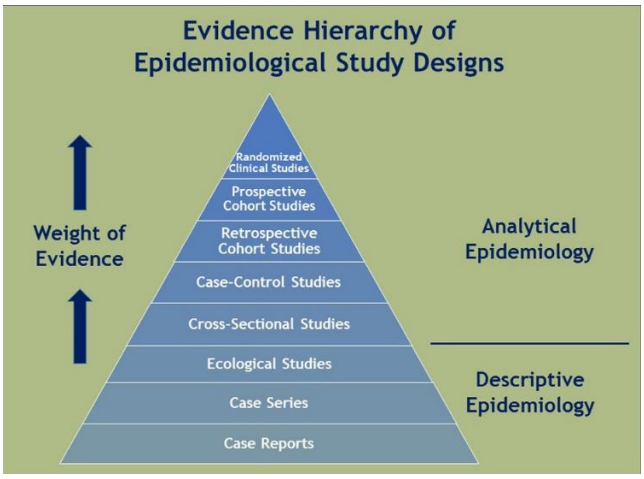
۱۰. تحقیقات مربوط به شیوع همه‌گیری‌ها (Outbreak investigation)

۱۱. پیش آگهی در اپیدمیولوژی (Prognosis)

۱۲. روش‌های مراقبت و نظارت (Surveillance methods)

۱۳. روش‌های انتقال در بیماری‌های عفونی (Mode of transmission in infectious diseases)

۱۴. روابط علت و معلولی و خطاهای سوگیری در علوم اپیدمیولوژی (Cause and effect and biases in epidemiology)



شکل شماره ۱-برخی از انواع طرح های مطالعاتی مرتبط با علم اپیدمیولوژی

اهداف درس اصول اپیدمیولوژی

اهداف درس اصول اپیدمیولوژی عبارتند از:

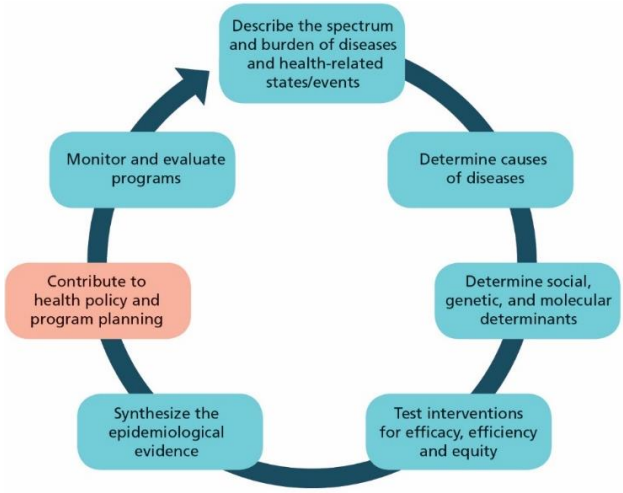
افزایش و تقویت سطح دانش و نحوه نگرش ما نسبت به موضوعاتی در زمینه اپیدمیولوژی، از جمله:

- تعاریف مهم (definitions) ومعیار های اندازه گیری (indicators) در اپیدمیولوژی
- طرح‌های مختلف مطالعاتی (different types of study designs)
- تشخیص بیماری‌ها (diagnosis)، درمان آنها (treatment)، پیش آگهی و پیش بینی بیماری‌ها (prognosis) و ریسک فاکتورهای بیماری‌ها (risk factors)
- کنترل اپیدمیولوژیک
- پیشگیری و سطوح مختلف پیشگیری
- پیامدها و کاربردهای مستقیم دانش اپیدمیولوژی در اعمال پزشکی (Immediate implication of knowledge into practice)

تعریف علم اپیدمیولوژی

در دنیای جدید پزشکی (یعنی پس از سال ۱۹۹۰ میلادی) یکی از اصلی‌ترین مهارت‌هایی که دانش آموخته‌های دانشکده پزشکی باید داشته باشند دانش اپیدمیولوژی است؛ زیرا در صورتی که دانشجوی پزشکی در این علم دچار کمبود باشد در آینده در تشخیص و درمان بیماری‌ها دچار اختلال خواهد شد. (یکی از دلایل اصلی این اتفاق این است که در متن حدود ۸۵ درصد مقاله‌ها و رفرنس‌های سطح اول جهان خطاهای متودولوژیک وجود دارد و در صورتی که دانشجو از دانش اپیدمیولوژیک کافی برخوردار نباشد این اشکالات می‌توانند در روند پیشگیری و درمان او اختلال ایجاد کنند.)

اپیدمیولوژی به مطالعه **توزیع** بیماری‌ها (distribution of diseases)، **عوامل** تعیین کننده آنها (determinants of diseases)، **وضعیت**‌های مرتبط با سلامت (health related states)، یا **پدیده**‌های به وجود آمده در جوامع خاص (که سلامت افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند) گفته می‌شود و علاوه بر این شامل به‌کار بردن این یافته‌ها در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات سلامت نیز می‌شود.



شکل شماره ۲-اعمال مهمی که در ارتباط با دانش اپیدمیولوژی انجام می‌شود.

اهداف علم اپیدمیولوژی

(objectives of epidemiology)

اهداف علم اپیدمیولوژی عبارتند از:

الف) تشخیص و یافتن علت یا etiology بیماری‌های مختلف.

ب) تعیین کردن و ارزیابی بار بیماری‌ها (burden of disease) در جوامع، تا وقتی ندانیم با چه باری از بیماری مواجه هستیم، نمی‌توانیم روند پیشگیری و درمان خوبی داشته باشیم.

پ) مطالعهٔ تاریخ طبیعی بیماری‌ها (natural history) و نیز پیش بینی و پیش آگهی (prognosis) آنها در افراد مبتلا شده.

نکته: تاریخ طبیعی بیماری‌ها (natural history) به این معناست که عامل اتیولوژیک ایجاد کننده بیماری در چه زمانی می‌تواند وارد بدن فرد شود، در چه زمانی شروع به فعالیت می‌کند، چقدر طول می‌کشد تا بر روی بدن اثر کند و از طرفی چقدر طول می‌کشد تا علائم بیماری به صورت کامل برطرف شود. این موارد به صورت مفصل در کارآزمایی بالینی بیماری بررسی می‌شوند.

حال آنکه prognosis عبارت است از پیش آگهی بیماری با استفاده از علائم آن، پروگنوز یک بیماری با توجه به این تعریف زیرمجموعه‌ای از تاریخ طبیعی آن بیماری محسوب می‌شود. برای درک بهتر، فرض کنید که بیماری مبتلا به کرونا با علائم تنگی نفس به شما مراجعه کرده باشد، در این صورت با استفاده از این علامت بیماری می‌توان پروگنوز یا پیش آگهی بیماری را انجام داد و وضعیت تخمینی بیمار در آینده نزدیک (برای مثال بستری شدن در ICU) را پیش بینی کرد و برای مداخلات پزشکی بعدی آن را در نظر گرفت. (از این رو می‌توان دریافت که توانایی پیش آگهی بیماری‌ها در سمیولوژی اهمیت فراوانی دارد.)

نکته: سمیولوژی (semeiology): به علم تفسیر، شناسایی و ترجمه علائم و نشانه های بیماری از زبان بیمار به زبان پزشکی، و در نهایت رسیدن به تشخیص صحیح بیماری گفته می‌شود.

نکته: پروگنوز بیماری‌ها به میزان زیادی در علم اپیدمیولوژی و با استفاده از روش‌های تحقیقاتی مانند cohort و نیز کارآزمایی بالینی بررسی می‌شود.

ت) ارزیابی و تقویت مقیاس‌های درمانی و پیشگیرانه (therapeutic and preventive measures) که از قبل در سیستم درمانی موجود بوده یا به تازگی به‌وجود آمده اند. (آیا روش درمانی بهتری برای جایگزین کردن وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی در این مرحله **درمان** (treatment) ارزیابی می‌شود.)

ث) ایجاد پایه و بنیان برای ایجاد مقیاس‌های اندازه‌گیری مربوط به پیشگیری بیماری‌ها و نیز ارزیابی ارائه خدمات پزشکی. (در این مرحله **پیشگیری** (prevention) از بیماری‌ها ارزیابی می‌شود.)

ج) تولید دانش در علوم پزشکی

پیشگیری (prevention)

سطوح پیشگیری:

الف)پیشگیری سطح صفر(primordial prevention):

در این سطح از پیشگیری از ایجاد ریسک فاکتورهای ایجاد کنندهٔ بیماری در درجه اول جلوگیری می‌شود. برای مثال می‌توان به کاهش میزان کلسترول موجود در روغن‌ها در صنعت اشاره کرد که می‌توان از این طریق از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی و چاقی جلوگیری کرد.

ب) پیشگیری سطح اولیه (primary prevention):

این سطح از پیشگیری شامل جلوگیری از به‌وجود آمدن بیماری در مراحل اولیه می‌شود.

مهم‌ترین استراتژی‌های مربوط به این سطح از پیشگیری عبارتند از: تغییرات ریسک فاکتورهای بیماری و ایمن سازی (واکسیناسیون) جمعی افراد.

انجام این سطح از پیشگیری موجب می‌شود تا **شیوع و پراکنش** یک بیماری در جامعه **کاهش** پیدا کند یا **متوقف** شود.

نکته: در سطح اولیه پیشگیری باید استراتژی‌های مورد نظر در تمام اقشار و گروه‌های سنی جامعه پیاده شوند. برای مثال در صورت کاهش و برطرف ساختن ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری‌های قلبی و عروقی (CVD) باید از کودکان سن پایین تا افراد سالمند استراتژی‌های تغییر ریسک فاکتور اجرا شود.

نکته: این سطح از پیشگیری به‌دلیل اینکه از شیوع بیماری جلوگیری می‌کند اهمیت بسیار فراوانی دارد؛ زیرا در صورتی که در مرحله اول از بیماری جلوگیری شود به صورت خودبه‌خود از ایجاد پیچیدگی‌های ناشی از بیماری در مراحل بعدی نیز جلوگیری می‌شود.

پ) پیشگیری سطح ثانویه (secondary prevention):

این سطح از پیشگیری شامل تشخیص زودرس بیماری به‌وجود آمده در افراد در جهت کاهش شدت پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از بیماری (complications) است.

استراتژی‌های مهم مربوط به این سطح از پیشگیری عبارتند از درمان (treatment) و غربالگری (screening) افراد.

نکته: غربالگری یا اسکرینینگ نوعی تشخیص زودرس (early detection) بیماری محسوب می‌شود؛ یعنی وقتی اسکرینینگ انجام می‌شود می‌توان بیماری را در زمانی که هنوز علائم بیماری ظهور پیدا نکرده‌است و به صورت کامل قابل درمان باشد تشخیص داد. برای مثال می‌توان به تست‌های غربالگری ماموگرافی اشاره کرد. با توجه به ریسک ابتلای بالا به این سرطان در سنین بالاتر به زنان سن ۴۰ به بالاتر توصیه می‌شود تا دو سال یک بار (برای زنان سن ۴۰ تا ۴۵) یا سالانه (برای زنان سن بالای ۴۵) تست غربالگری برای اندازه توده موجود در breast بدهند تا قبل از به‌وجود آمدن علائم بیماری بتوان توده سرطانی را تشخیص و از بین برد. برخلاف اسکرینینگ، در درمان یا treatment بیماری پس از بروز علائم شدید آن تشخیص داده می‌شود و در چنین زمانی دیگر نمی‌توان با روش‌های محافظه کارانه (conservative) بیماری را به صورت قطعی درمان کرد.

انجام این سطح از پیشگیری موجب کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها می‌شود، همین ملاک (کاهش نرخ مرگ و میر بیماری‌ها) نیز مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی تست‌های غربالگری یا اسکرینینگ است، به صورتی که اگر به مدت حداکثر ۵ سال غربالگری مورد نظر نتواند موجب کاهش موثر نرخ مرگ و میر شود، غیرمفید در نظرگرفته می‌شود و باید سریعاً به آن خاتمه داده شود.

ت) پیشگیری سطح سوم (tertiary prevention):

این سطح از پیشگیری شامل کاهش تاثیرات مخرب (impacts) یا پیچیدگی های ناشی از بیماری بر روی افراد می‌شود.

استراتژی مهم در این سطح از پیشگیری توان‌بخشی (rehabilitation) افراد است.

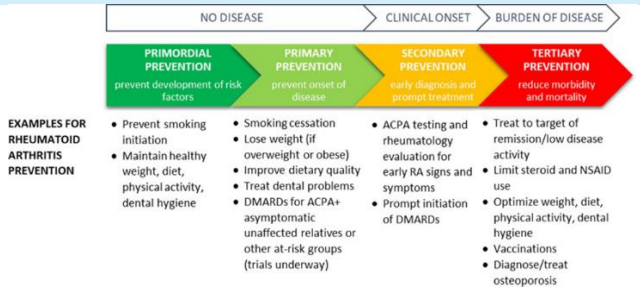
انجام این سطح از پیشگیری موجب کاهش ناتوانی‌های ناشی از بیماری و افزایش کیفیت زندگی (Quality of life-QOL) می‌شود.

ث) پیشگیری سطح چهارم (quaternary prevention):

این سطح از پیشگیری موجب مراقبت از افراد در برابر مداخلات پزشکی و بهداشتی می‌شود که ممکن است برای افراد ضرر بیشتری نسبت به سود برجای بگذارند، مداخلات پزشکی از این نوع به صورت کلی شامل تشخیص درست یک بیماری که تقریباً اثری بر سلامت فرد ندارد و انجام بیش از حد اعمال پاراکلینیکی و تست های تشخیصی بر روی فرد (overdiagnosis) و درمان بیش از اندازه مورد نیاز متعاقب آن (overtreatment) می باشد.

نکته: برای اینکه بتوان راحت تر overtreatment را متوجه شد، فرض کنید که پزشک به فردی که دچار سرماخوردگی شده است داروهای آنتی بیوتیک زیادی تجویز می‌کند که این خود می‌تواند

مقاومت برخی از باکتری ها را در بدن فرد افزایش بدهد و وضعیت فرد را بدتر کند.

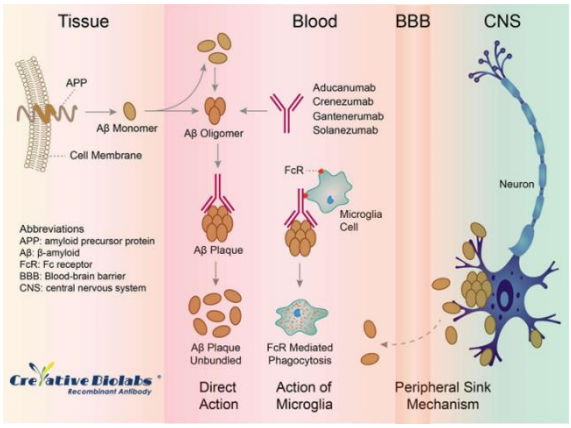


شکل شماره ۳-سطوح مختلف پیشگیری و مثال های مهم آنها

جمع بندی پیشگیری با درمان (integration)

با پیشرفت تکنولوژی در عرصه پزشکی، در نهایت مرز بین پیشگیری و درمان از بین خواهد رفت و علم اپیدمیولوژی (دانش) در نهایت با پزشکی بالینی (عمل) جمع‌بندی و ادغام می‌شود و از این طریق می‌تواند اثرات خود را نشان بدهد، به عبارتی دیگر در چنین حالتی پیشگیری بیماری‌ها (اپیدمیولوژی) و درمان بیماری‌ها (پزشکی بالینی) باهم ادغام می‌شوند، زیرا هر زمانی که یک بیماری درمان می‌شود، نوعی پیشگیری از مرگ، مشکلات و پیچیدگی‌های ناشی از بیماری و کاهش کیفیت زندگی و پراکنش و شیوع بیماری‌ها در جامعه صورت گرفته‌است.

برای مثال می‌توان به درمان بیماری آلزایمر با آنتی‌بادی‌های CRENEZUMAB اشاره کرد. استفاده از آنتی‌بادی‌های Crenezumab در درمان آلزایمر، با کاهش تجمع پلاک‌های آمیلوئید و کند کردن پیشرفت بیماری، نه تنها کیفیت زندگی بیماران را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند در سطح جمعیت شیوع عوارض شدید و مرگ و میر ناشی از آلزایمر را کاهش دهد. در نتیجه، یک درمان بالینی موفق همزمان جنبه‌های پیشگیری جمعیتی را نیز در خود دارد و نشان‌دهنده تأثیر عملی و کاربردی اپیدمیولوژی در مراقبت‌های بالینی است.



شکل شماره ۴-مکانیسم عملکرد داروی CRENEZUMAB

نمونه سوالات

سوالات:

۱- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد موجود بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می کند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) میزان شیوع

ب) میزان بروز

ج) میزان حمله

د) میزان خطر

۲- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد جدید بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می کند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) میزان شیوع

ب) میزان بروز

ج) میزان کشندگی

د) نسبت شانس

۳- کارایی یک دارو، واکسن، روش جراحی یا روش پیشگیری از بیماری‌ها، از کدام مرحله از مداخله‌ها بر روی انسان، به دست می‌آید؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) Step۱

ب) Step۲

ج) Step۳

د) Step۴

۴- در پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر.... (مهر ۱۴۰۲)

الف) باید امکانات و تجهیزات گسترده مانند مراکز جامع سرطان، مراکز کنترل دیابت، بیمارستان‌های فوق تخصصی قلب و عروق در سراسر کشور راه‌اندازی و فراهم کرد.

ب) باید اقدامات گسترده در جهت درمان اختلالات سلامت روان من جمله تأسیس بیمارستان‌های تخصصی روان‌پزشکی و شبکه‌های مشاوره تخصصی انجام داد.

ج) باید برای ارزیابی و مدیریت خطر از جداول بسیار ساده و بدون هزینه و نیاز به آزمایشات تخصصی در جامعه استفاده کرد و افراد پر خطر را شناسایی و مدیریت کرد.

د) باید نظام پزشکی خانواده و ارجاع را با توجه به راه‌اندازی تخصص پزشکی خانواده و استفاده از متخصصین این رشته در هر مرکز بهداشتی درمان در اولویت قرار داد.

۵- کدام رویکرد در پیشگیری و کنترل سرطان پستان در زنان به عنوان پیشگیری اولیه قابل استفاده است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) بررسی وجود ژن BRCA

ب) بررسی سابقه فامیلی

ج) پیشگیری و کنترل چاقی و اضافه وزن

د) غربالگری با ماموگرافی

۶- کشنده ترین سرطان در کشور چگونه قابل پیشگیری و کنترل می باشد؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) توصیه‌های ویژه به تهیه غذای سالم و عدم استفاده از فست‌فودها و دیگر غذاهای افزایش دهنده خطر

ب) غربالگری از نظر H pylori و درمان همگانی با استفاده از چهار داروی ریشه کن کننده این عامل

ج) توجه به عادات غذایی، اصلاح آنها، تأمین غذای سالم و حفظ امنیت غذایی به عنوان حق عمومی

د) تأمین امکانات جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی برای بیماران همراه با فراهم آوری انواع آندوسکوپی

۷- پیشگیری و کنترل کشنده ترین سرطان در کشور نیازمند کدام مداخله است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) واردات داروهای تخصصی شیمی درمانی

ب) تامین سلامت و بهداشت مواد غذایی

ج) کنترل عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی

د) حذف مصرف سیگار و دخانیات

۸- در یکی از شهر های شمالی کشور در طی روزهای مرتبط با تعطیلات محرم تعداد موارد ابتلا به بیماری گوارشی گزارش شده به ۱۰۰ مورد رسیده است. حال آنکه پیش از آن مواردی گزارش نشده بود. مهم‌ترین نکته در تفسیر این نتایج چیست؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) اطلاع از جمعیت

ب) تعریف و نحوه تشخیص بیماری

ج) نحوه گزارش دهی

د) تعیین میزان مهاجرت به شهر

۹-در بررسی روند همه گیری کرونا در هر کشور در هر زمان که تعداد موارد بستری قطعی کرونا از عدد مشخصی فراتر رود، رنگ بندی در آن منطقه تغییر می کند. مهمترین محدودیت این شاخص از نظر پیشگیری و کنترل بیماری کدام است؟ (مهر ۱۳۹۹)

الف) تاخیر در زمان حیاتی اقدام جهت پیشگیری

ب) عدم لحاظ کردن مخرج کسر

ج) عدم انعکاس شدت همه گیری در منطقه

د) میزان بروز مرگ قطعی کرونا

۱۰- بالاترین تعداد مرگ و میر روزانه ناشی از موارد قطعی کرونا در یک کشور حدود ۵۰۰ مورد و در کشور دیگر تا ۵۰۰۰ مورد گزارش شده است.کشور اول مدعی است که مدیریت بیماری را به بهترین شکل انجام داده است، اما کشور دوم این موضوع را رد می کند.کدام مورد بین کشور ها میتواند در اثبات یا رد این ادعا بهترین شواهد را ارائه کند؟ (مهر ۱۳۹۹)

الف) میزان بروز کل موارد مرگ

ب) میزات تست PCR انجام شده

ج) میزان موارد بستری کرونا در ICU

د) میزان بروز مرگ قطعی کرونا

۱۱-اکر قرار بر آن باشد که به طور علمی کنترل بیماری کرونا صورت پذیرد، اولویت اول در کشور کدام مورد باید باشد؟ (مهر ۱۳۹۹)

الف) تأمین واکسن به مقدار زیاد و واکسیناسیون همه جمعیت

ب) فراهم آوردن درمان برای تمام موارد شدید بیماری در ICU

ج) درمان تمام موارد سرپایی بیماری

د) شناسایی سریع بیماران و جداسازی آنها به مدت معین

۱۲- به منظور فراهم کردن داروها در درمان بیماری کرونا، قرار است برنامه‌ریزی صورت گیرد. کدام مورد بهترین روش را جهت تخصیص دارو برای هر منطقه متناسب با روند بیماری کرونا نشان می دهد؟ (مهر ۱۳۹۹)

الف) به هر بیمارستان بر اساس تعداد تخت

ب) به هر دانشگاه بر اساس تعداد تخت بستری

ج) به هر بیمارستان بر اساس متوسط میزان مراجعه هفته قبل

د) به هر دانشگاه بر اساس شیوع بیماری و جمعیت تحت پوشش

۱۳- به منظور انجام مقایسه صحیح از نظر روند واکسیناسیون کرونا بین کشورهای مختلف، کدام شاخص باید مبنای مقایسه قرار گیرد؟ (مهر ۱۳۹۹)

الف) میزان موارد تجویز دو دوز واکسن در ۱۰۰ نفر

ب) تعداد موارد تجویز واکسن حداقل یک دوز

ج) تعداد موارد تجویز دو دوز واکسن به طور کامل

د) میزان موارد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰۰ نفر

۱۴- دانش اپیدمیولوژی از چه چیز استفاده می کند؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) از شمارش وضعیت های مختلف مرتبط با سلامتی و بیماری

ب) از تمامی داده های موجود با هر شکل و تعریف

ج) به خودی خود کافی است و به اطلاعات دیگری نیاز ندارد.

د) بیشتر تحلیل کیفی در این دانش مطرح است تا کمی

۱۵- کاربرد دانش اپیدمیولوژی در کدام حوزه از طب از دیگر موارد پررنگ‌تر است؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) بیوفیزیک

ب) بیماری های زنان و زایمان

ج) بیوشیمی

د) آناتومی

۱۶- در نقش دانش اپیدمیولوژی در دانش پزشکی کدام گزینه صحیح است؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) دانش اپیدمیولوژی چارچوب یافتن پاسخ به سوالات موجود در دانش پزشکی را ارائه می کند.

ب) دانش اپیدمیولوژی بیش از همه در توسعه علوم پایه نقش داشته است.

ج) دانش پزشکی همان تعیین کردن توزیع و عوامل تعیین کننده مشکلات سلامتی است.

د) تمام دانش پزشکی زیر مجموعه دانش اپیدمیولوژی است.

۱۷- کاربرد دانش اپیدمیولوژی در کدام حوزه از طب از دیگر موارد پررنگ‌تر است؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) بیماری‌های مغز و اعصاب

ب) جراحی مغز و اعصاب

ج) بیماری‌های اعصاب و روان

د) هر یک به یک اندازه

۱۸- در یک بررسی تعداد موارد مصرف سیگار در جامعه الف ۱۰۰ مورد و در جامعه ب ۱۰۰۰ مورد بوده است، اولین سوال در تحلیل این یافته ها کدام است؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) تعداد جمعیت در هر یک از دو جامعه چند نفر بوده است؟

ب) نحوه گزارش دهی موارد در هر یک از دو جامعه چگونه بوده است؟

ج) تعریف مصرف سیگار در هر یک از جوامع چه بوده است؟

د) مهاجرت افراد سیگاری و غیر سیگاری از و به هر یک از جوامع چگونه بوده است؟

۱۹- کدام رویکرد از دیگر موارد در ارزیابی وضعیت سلامت و بیماری در یک جامعه از موارد دیگر معتبرتر است؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) انجام مطالعات موردی در زیر گروه های خاصی از جامعه

ب) انجام مطالعات نظام مند دوره ای از تمام زیر گروه های جامعه

ج) استفاده از اطلاعات نقل شده در جمعیت و جامعه از افراد مختلف

د) استفاده از داده های موجود در پرونده های پزشکی

۲۰- پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر مانند سیاه سرفه و سل در طول زمان: (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) بیش از همه وابسته به کشف و استفاده از آنتی بیوتیک ها است.

ب) بیش از همه به کشف عامل بیماری زا وابسته بوده است.

ج) بیش از همه مرهون کشف واکسن ها بوده است.

د) بیش از همه وابسته به اصلاح عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت بوده است.

۲۱- کدام تعریف در مورد عوامل خطر اتیولوژیک صحیح است؟ (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) تعیین کننده در پیش آگهی بیماری هستند.

ب) تعیین کننده بروز بیماری هستند.

ج) قابل تغییر نیستند.

د) ممکن است در آینده تغییر پذیر باشند.

۲۲- در ارزیابی سیر طبیعی یک بیماری کدام گزینه صحیح است؟ (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) مشاهده بیماران و افراد در معرض خطر با انجام اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی در مورد آن بیماری

ب) مشاهده افراد در معرض خطر بدون انجام اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی در مورد آن بیماری

ج) مشاهده بیماران با انجام اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی در مورد آن بیماری

د) مشاهده بیماران بدون انجام اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی در مورد آن بیماری

۲۳-پیشگیری اولیه در یک بیماری در کدام وضعیت از سیر طبیعی همان بیماری امکان پذیر است؟ (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) قبل از افق بالینی

ب) قبل از شروع بیولوژیک

ج) قبل از رسیدن به مرحله مرگ

د) قبل از مزمن شدن

۲۴- مهم ترین نکته در ارزیابی اپیدمیولوژیک اثرات درمانی بر روی بیماران کدام است؟ (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) طبقه بندی بیماران بر اساس شدت و وخامت

ب) پیگیری طولانی مدت جهت تعیین عوارض و عود

ج) انتخاب مناسب و اخلاقی داروها و مداخلات درمانی

د) استفاده از معیارهای تشخیصی تعیین شده

۲۵- دانش اپیدمیولوژی چگونه به کشف و درمان بیماری ها کمک می‌کند؟ (کوییز دوم مهر ۱۴۰۲)

الف) مقایسه عوامل ابتلا در بیماران درمان شده و غیر درمان شده

ب) مقایسه افراد فوت شده و زنده مانده از نظر سن و جنس

ج) مقایسه عاقبت بیماران بر اساس سبک زندگی و رژیم غذایی

د) مقایسه افراد مبتلا شده و غیر مبتلا از نظرخصوصیت های مختلف

۲۶- در یک بررسی فراوانی مصرف حداقل یک نخ سیگار در هفته در جامعه الف ۱۰ درصد و در جامعه ب ۲۰ درصد بوده است، و هر دو جامعه بسته هستند. کدام سؤال در تحلیل این یافته ها باید پاسخ داده شود؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) تعداد جمعیت در هر یک از دو جامعه چند نفر بوده است

ب) مهاجرت افراد سیگاری و غیر سیگاری از و به هر یک از جوامع چگونه بوده است

ج) نحوه گزارش دهی موارد در هر یک از دو جامعه چگونه بوده است

د) تعریف مصرف سیگار در هر یک از جوامع چه بوده است

۲۷- در یک بررسی فراوانی مصرف حداقل یک نخ سیگار در هفته در جامعه الف ۱۰ درصد و در جامعه ب ۲۰ درصد بوده است، و هر دو جامعه بسته هستند. کدام سؤال در تحلیل این یافته ها مطرح نیست؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) نحوه انتخاب نمونه در هر جامعه

ب) تعریف مصرف سیگار در هر یک از جوامع چگونه بوده است.

ج) مهاجرت افراد سیگاری و غیر سیگاری از و به هر یک از جوامع چگونه بوده است.

د) نحوه گزارش دهی موارد در هر یک از دو جامعه چگونه بوده است.

۲۸- در یک بررسی فراوانی مصرف سیگار در جامعه الف ۱۰ درصد و در جامعه ب ۲۰ درصد بوده است، کدام سوال در تحلیل این یافته ها مطرح نیست؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) تعداد جمعیت در هر یک از دو جامعه چند نفر بوده است.

ب) نحوه گزارش دهی موارد در هر یک از دو جامعه چگونه بوده است.

ج) مهاجرت افراد سیگاری و غیر سیگاری از و به هر یک از جوامع چگونه بوده است.

د) تعریف مصرف سیگار در هر یک از جوامع چه بوده است.

۲۹- فراوانی دیابت نوع دو در جامعه الف دو برابر جامعه ب گزارش شده است. کدام مورد بیش از دیگر موارد می تواند در تحلیل این تفاوت تأثیرگذار باشد؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) نحوه درمان بیماران دیابتی در هر یک از دو جامعه با انسولین یا داروی خوراکی

ب) تعریف دیابت در هر یک از دو جوامع

ج) تعداد جمعیت در هر یک از جوامع

د) نحوه ارائه مراقبت از بیماری دیابت در هر جامعه

۳۰- کدامیک می تواند منجر به شناسایی علل رخداد یک پیامد مرتبط با سلامت شود؟ (کوییز اول مهر ۱۴۰۲)

الف) هم بررسی توزیع و هم عوامل تعیین کننده رخداد پیامد

ب) بررسی توزیع رخداد در جمعیت به تنهایی

ج) نه توزیع و نه عوامل تعیین کننده رخداد پیامد نقشی در شناسایی علل ندارند.

د) بررسی عوامل تعیین کننده رخداد به تنهایی

پاسخنامه:

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
پاسخ	الف	ب	ج	ج	ج	ج	ب	د	الف	د	د	د	د	الف	ب
سوال	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
پاسخ	الف	ج	الف	ب	د	ب	الف	ب	الف	ج	ج	ب	الف	د	الف